

Plano de Trabalho - 31º Verão da Pesquisa Científica e Tecnológica do Pacífico (2026)

Título do Projeto: Automatización del proceso de envasado de yogurt a través de Análisis de Decisiones, caso de estudio: Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG-SJE)

Resumo do Projeto: O setor da Agroindústria do IFMG-SJE enfrenta desafios com o envase manual de iogurte, o que resulta em inconsistências de peso, manipulação excessiva e risco de oxigenação do produto. Este projeto tem como objetivo aplicar a Análise de Decisões para especificar, projetar e validar um sistema automatizado de baixo custo utilizando a plataforma Arduino. O trabalho visa eliminar o desperdício por superdosagem (giveaway), mitigar riscos de contaminação e garantir a padronização e a viabilidade econômica do processo produtivo.

Plano de Trabalho Semanal:

Semana 1 (08/06 a 14/06/2026) - Ambientação e Definição do Escopo

- Realização de reunião inicial virtual com o pesquisador orientador (Dr. David Lerma Ledezma) para alinhamento das atividades e definições do escopo.
- Execução de um levantamento bibliográfico focado no processo de produção industrial de iogurte e nas tecnologias de automação aplicáveis.
- Confirmação do início das atividades, captura do monitoramento de permanência e registro integral deste plano de trabalho no sistema.

Semana 2 (15/06 a 21/06/2026) - Diagnóstico do Processo Atual

- Análise detalhada do fluxo operacional manual de envase realizado atualmente no setor de Agroindústria.
- Diagnóstico e documentação dos principais gargalos produtivos, como a superdosagem nas embalagens e os riscos de contaminação microbiológica.
- Conclusão e revisão da inserção do plano de trabalho no sistema, certificando-se de que o cadastro das sete semanas foi realizado de uma só vez.

Semana 3 (22/06 a 28/06/2026) - Análise de Decisões e Especificação Técnica

- Aplicação de métodos de Análise de Decisões para a seleção de componentes eletrônicos eficientes, de baixo custo e de fácil acesso no mercado.
- Especificação técnica da arquitetura do sistema, englobando o microcontrolador Arduino, módulo HX711, célula de carga e bomba de diafragma.
- Definição dos requisitos de segurança do maquinário baseados estritamente nas diretrizes da Norma Regulamentadora NR-12.

Semana 4 (29/06 a 05/07/2026) - Integração e Modelagem do Sistema

- Modelagem da integração do hardware e desenvolvimento contínuo do firmware de controle utilizando C++ no Arduino IDE.
- Programação e revisão das rotinas essenciais do sistema, incluindo pesagem automática, detecção do tamanho dos potes e protocolos de emergência.
- Realização de reunião de acompanhamento com o orientador para apresentação e validação dos diagramas de fluxo do projeto.

Semana 5 (06/07 a 12/07/2026) - Validação e Análise de Resultados

- Execução e documentação de testes modulares e integrados do protótipo físico desenvolvido.
- Identificação, diagnóstico e formulação de soluções para mitigar problemas técnicos, como as interferências eletromagnéticas oriundas da bomba.
- Validação final da lógica de controle e proposição formal de melhorias voltadas para a robustez estrutural do equipamento.

Semana 6 (13/07 a 19/07/2026) - Documentação e Elaboração do Resumo

- Elaboração de um relatório técnico consolidando as análises, justificativas e os resultados da validação do sistema embarcado.
- Redação do resumo acadêmico final do projeto, seguindo as diretrizes de formatação para

publicação oficial.

- Registro do resumo finalizado no sistema do Programa Delfin para avaliação do pesquisador orientador.

Semana 7 (20/07 a 24/07/2026) - Conclusão e Aval Final

- Revisão final de todos os documentos e do resumo juntamente com o Prof. Dr. David Lerma Ledezma.
- Confirmação da aprovação (AVAL) do resumo no sistema pelo consultor, etapa obrigatória para a participação no Congresso Internacional.
- Elaboração do roteiro e gravação do vídeo institucional (com duração de 1 a 3 minutos) relatando a experiência acadêmica e pessoal vivenciada durante o Verão da Pesquisa.

Plan de Trabajo - 31° Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico (2026)

Título del Proyecto: Automatización del proceso de envasado de yogurt a través de Análisis de Decisiones, caso de estudio: Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista (IFMG-SJE)

Resumen del Proyecto: El sector de Agroindustria del IFMG-SJE enfrenta desafíos con el envasado manual de yogur, lo que resulta en inconsistencias de peso, manipulación excesiva y riesgo de oxigenación del producto. Este proyecto tiene como objetivo aplicar el Análisis de Decisiones para especificar, diseñar y validar un sistema automatizado de bajo costo utilizando la plataforma Arduino. El trabajo busca eliminar el desperdicio por sobredosificación (giveaway), mitigar riesgos de contaminación y garantizar la estandarización y la viabilidad económica del proceso productivo.

Plan de Trabajo Semanal:

Semana 1 (08/06 al 14/06/2026) - Ambientación y Definición del Alcance

- Realización de reunión inicial virtual con el investigador orientador (Dr. David Lerma Ledezma) para alineación de las actividades y definiciones del alcance.
- Ejecución de un levantamiento bibliográfico enfocado en el proceso de producción industrial de yogur y en las tecnologías de automatización aplicables.
- Confirmación del inicio de las actividades, captura del monitoreo de permanencia y registro integral de este plan de trabajo en el sistema.

Semana 2 (15/06 al 21/06/2026) - Diagnóstico del Proceso Actual

- Análisis detallado del flujo operativo manual de envasado realizado actualmente en el sector de Agroindustria.
- Diagnóstico y documentación de los principales cuellos de botella productivos, como la sobredosificación en los envases y los riesgos de contaminación microbiológica.

- Conclusión y revisión de la inserción del plan de trabajo en el sistema, asegurándose de que el registro de las siete semanas se haya realizado de una sola vez.

Semana 3 (22/06 al 28/06/2026) - Análisis de Decisiones y Especificación Técnica

- Aplicación de métodos de Análisis de Decisiones para la selección de componentes electrónicos eficientes, de bajo costo y de fácil acceso en el mercado.
- Especificación técnica de la arquitectura del sistema, abarcando el microcontrolador Arduino, módulo HX711, celda de carga y bomba de diafragma.
- Definición de los requisitos de seguridad de la maquinaria basados estrictamente en las directrices de la Norma Reguladora NR-12.

Semana 4 (29/06 al 05/07/2026) - Integração e Modelado del Sistema

- Modelado de la integración del hardware y desarrollo continuo del firmware de control utilizando C++ en el Arduino IDE.
- Programación y revisión de las rutinas esenciales del sistema, incluyendo pesagem automático, detección del tamaño de los vasos y protocolos de emergencia.
- Realización de reunión de seguimiento con el orientador para presentación y validación de los diagramas de flujo del proyecto.

Semana 5 (06/07 al 12/07/2026) - Validación y Análisis de Resultados

- Ejecución y documentación de pruebas modulares e integradas del prototipo físico desarrollado.
- Identificación, diagnóstico y formulación de soluciones para mitigar problemas técnicos, como las interferencias electromagnéticas provenientes de la bomba.
- Validación final de la lógica de control y proposición formal de mejoras enfocadas en la robustez estructural del equipo.

Semana 6 (13/07 al 19/07/2026) - Documentación y Elaboración del Resumen

- Elaboración de un informe técnico consolidando los análisis, justificaciones y los

resultados de la validación del sistema embebido.

- Redacción del resumen académico final del proyecto, siguiendo las directrices de formato para publicación oficial.
- Registro del resumen finalizado en el sistema del Programa Delfin para evaluación del investigador orientador.

Semana 7 (20/07 al 24/07/2026) - Conclusión y Aval Final

- Revisión final de todos los documentos y del resumen junto con el Prof. Dr. David Lerma Ledezma.
- Confirmación de la aprobación (AVAL) del resumen en el sistema por el consultor, etapa obligatoria para la participación en el Congreso Internacional.
- Elaboración del guion y grabación del video institucional (con duración de 1 a 3 minutos) relatando la experiencia académica y personal vivida durante el Verano de la Investigación.